Makroökonomik I

Finanzmärkte I

Prof. Dr. Tino Berger

Finanzmärkte

Warum sind Finanzmärkte wichtig?

Sie verbinden Sparen, Geldhaltung, Zinsen und wirtschaftliche Aktivität.

- Wir betrachten zunächst nur zwei Anlageformen:
  - Geld
  - festverzinsliche Wertpapiere
- Im Mittelpunkt steht die Frage:
  - Wie wird der Zins bestimmt?
  - Welche Rolle spielt die Zentralbank?

Zwei grundlegende Anlageformen

- **Geld**
  - kann für Transaktionen verwendet werden
  - bringt in unserem Grundmodell keine Zinsen
  - umfasst Bargeld und Sichteinlagen

- **Festverzinsliche Wertpapiere**
  - bringen einen Zinssatz i
  - können nicht direkt für Zahlungen verwendet werden

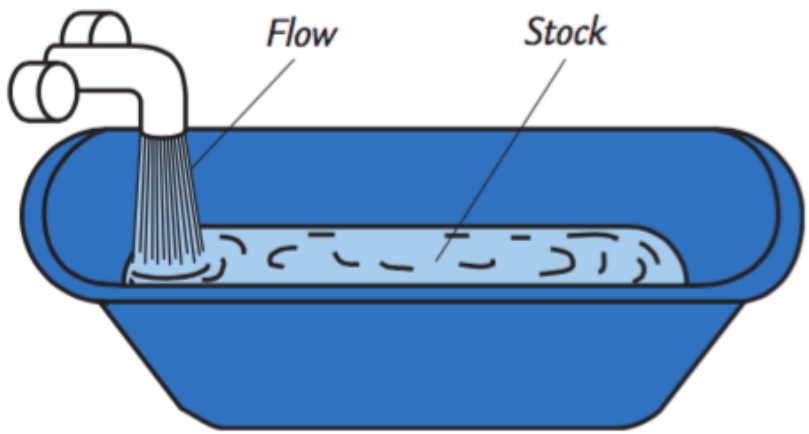
$\rightarrow$ *Die Anlageentscheidung hängt von der gewünschten Liquidität und dem Zins ab*

Eine wichtige begriffliche Unterscheidung

Bestands- vs. Stromgrößen

In der Makroökonomik ist es wichtig, zwischen Größen zu unterscheiden, die zu einem Zeitpunkt gemessen werden, und solchen pro Zeiteinheit.

- **Bestandsgrößen**
  - Vermögen, Geld, Staatsschuld
- **Stromgrößen**
  - Einkommen, Ersparnis, Neuverschuldung



Einkommen, Ersparnis und Vermögen

- **Einkommen**
  - Arbeitsvergütung und Kapitalerträge
  - Stromgröße: gemessen pro Zeiteinheit
- **Ersparnis**
  - Teil des Einkommens, der nicht ausgegeben wird
  - ebenfalls eine Stromgröße
- **Finanzvermögen**
  - Wert aller Finanzanlagen minus Verbindlichkeiten
  - Bestandsgröße: gemessen zu einem Zeitpunkt

Sparentscheidung und Anlageentscheidung

- **Sparentscheidung**
  - Welchen Teil meines Einkommens gebe ich nicht aus?
- **Anlageentscheidung**
  - Wie verteile ich mein Vermögen auf verschiedene Anlagen?

Im Grundmodell

Wir unterscheiden nur zwischen

- Geld: liquide, aber unverzinst
- Wertpapieren: verzinst, aber nicht liquide

Wir werden unser Vermögen teils in Geld, teils in Wertpapieren anlegen.
Transaktionsvolumen vs. Zinssatz: bestimmen die Entscheidung über Liquidität

Die Geldnachfrage

$$M^d = PY\, L(i)$$

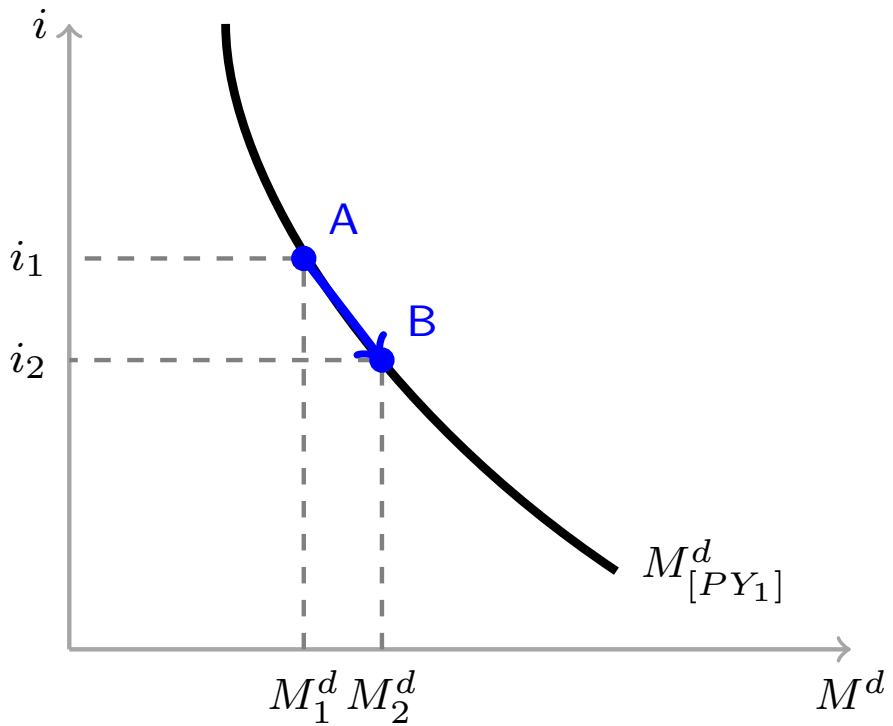
Verhaltensgleichung

Die Nachfrage nach Geld hängt vom Nominaleinkommen und vom Zinssatz ab.

- PY: Nominaleinkommen
  - mehr Einkommen $\Rightarrow$ mehr Transaktionen $\Rightarrow$ höhere Geldnachfrage
- i: Zinssatz
  - höherer Zins $\Rightarrow$ Wertpapiere attraktiver $\Rightarrow$ geringere Geldnachfrage

Geldnachfrage und Zinssatz

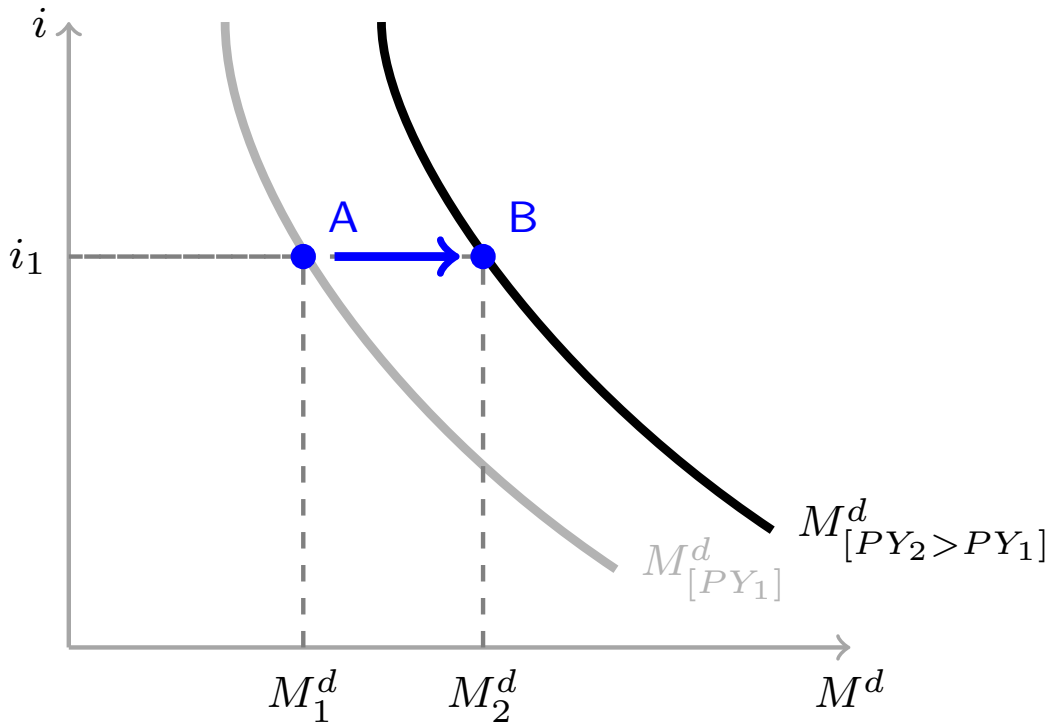
Bewegung entlang der Geldnachfragekurve



- Sinkt der Zinssatz, steigt die Geldnachfrage
- Es handelt sich um eine Bewegung **entlang** der Kurve

Geldnachfrage und Nominaleinkommen

Verschiebung der Geldnachfragekurve



- Höheres Nominaleinkommen erhöht für jeden gegebenen Zinssatz die Geldnachfrage
- PY ist ein **Lageparameter** der Geldnachfrage

Geldnachfrage und Zinsen – empirische Beziehung

$$M^d = PY\, L(i) \qquad \Leftrightarrow \qquad \frac{M^d}{PY} = L(i)$$

- $\frac{M^d}{PY}$ bezeichnet man als **Kassenhaltungskoeffizient**
- Er misst, wie viel Geld als Anteil des Nominaleinkommens gehalten wird
- Bei hohem Zins ist die Geldhaltung typischerweise geringer
- Die inverse Größe $\frac{PY}{M^d}$ heißt **Umlaufgeschwindigkeit des Geldes**

Empirische Evidenz zur Geldnachfrage

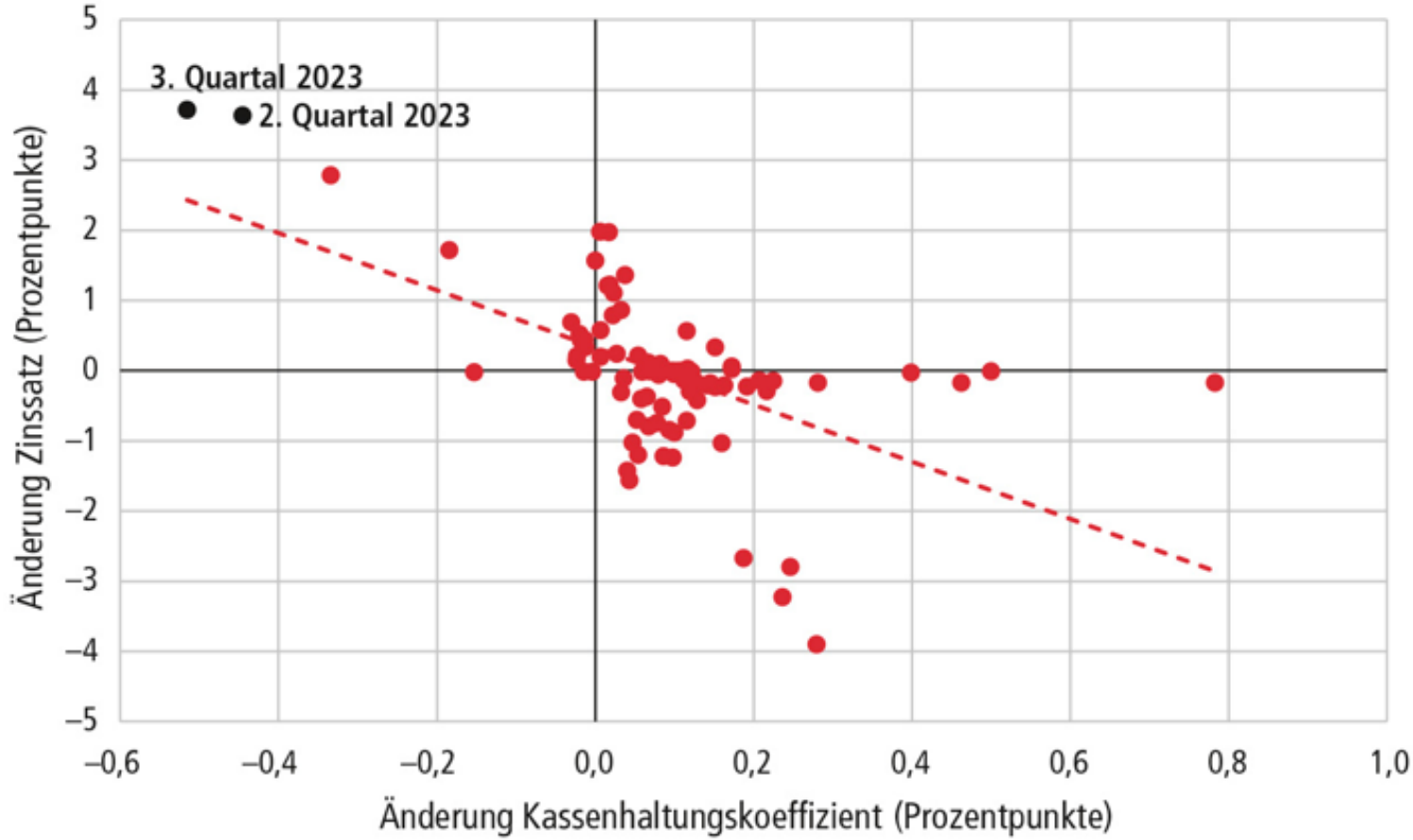
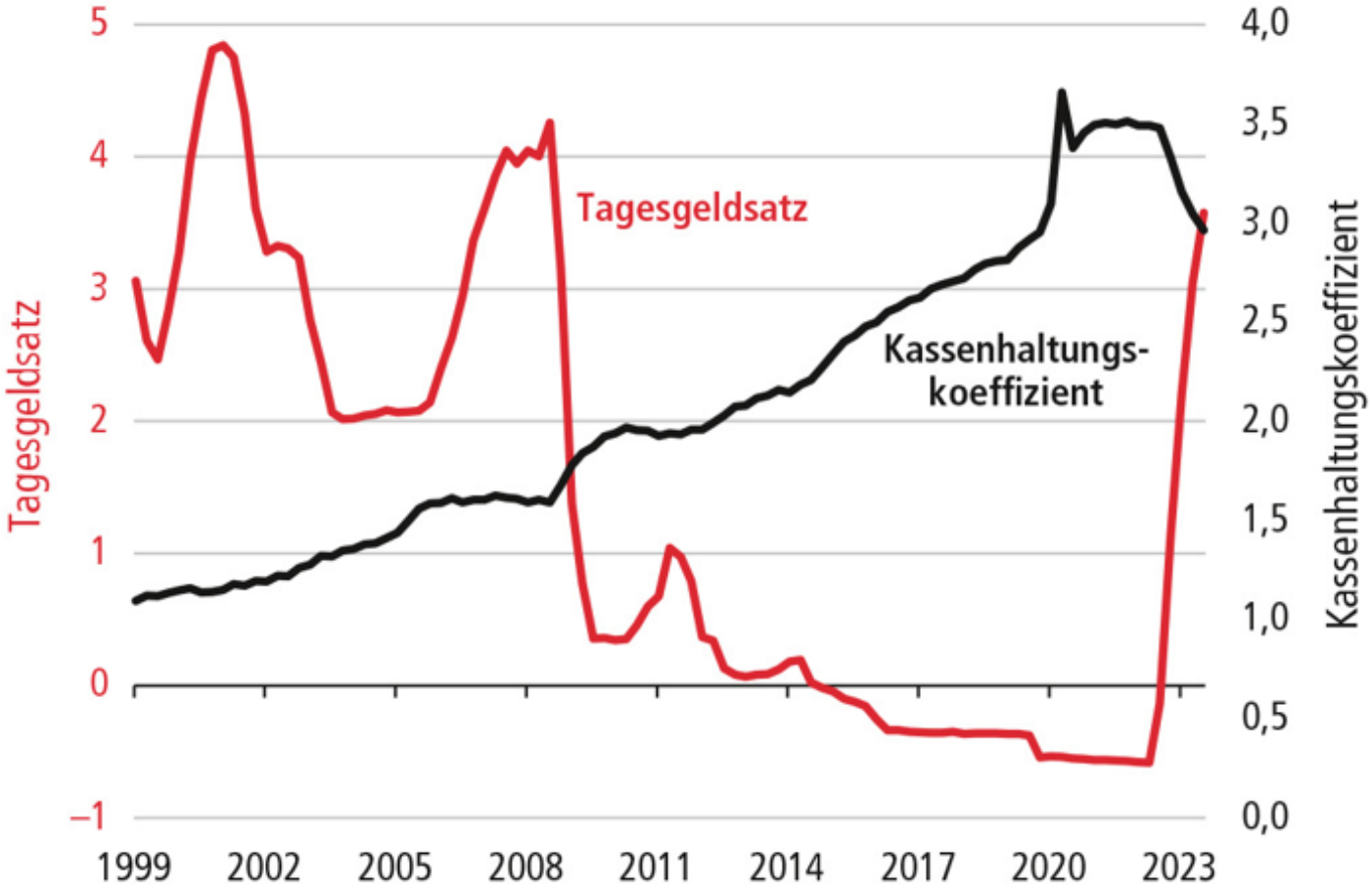


Abbildung 1 **Änderungen des Zinssatzes gegen Änderungen des Kassenhaltungskoeffizienten, Euroraum, seit 1999.** Ein Anstieg des Zinssatzes führt in der Regel zu einem Rückgang des Kassenhaltungskoeffizienten.

Quelle: OECD, FRED Codes IRSTCI01EZM156N, MANMM101EZM189S

Geldnachfrage und Zinsen in Deutschland



- Zinssatz und Kassenhaltungskoeffizient bewegen sich gegenläufig

Geldangebot und Geldmarktgleichgewicht

Nächster Schritt

Wir kombinieren nun Geldnachfrage und Geldangebot.

- Vereinfachend nehmen wir zunächst an:
  - Die Zentralbank stellt das gesamte Geld bereit
- Später erweitern wir das Modell um Geschäftsbanken

Gleichgewicht auf dem Geldmarkt

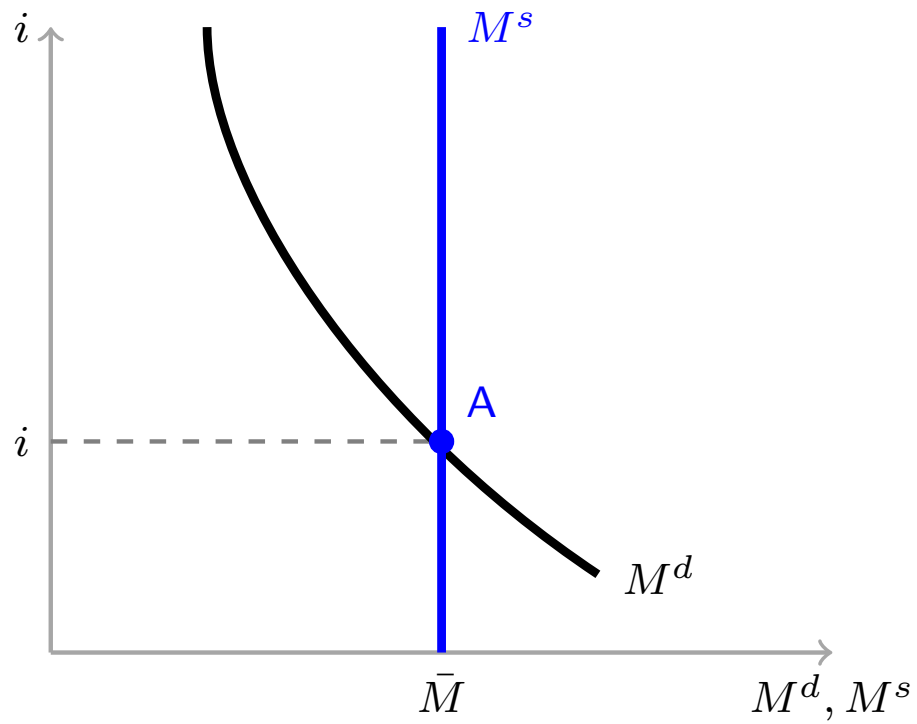
$$M^s = M^d \qquad \Leftrightarrow \qquad M = PY\, L(i)$$

- Im Gleichgewicht entspricht das Geldangebot der Geldnachfrage
- Entscheidend ist nun:
  - Steuert die Zentralbank die Geldmenge?
  - Oder steuert sie den Zinssatz?

Geldmengensteuerung

Annahme

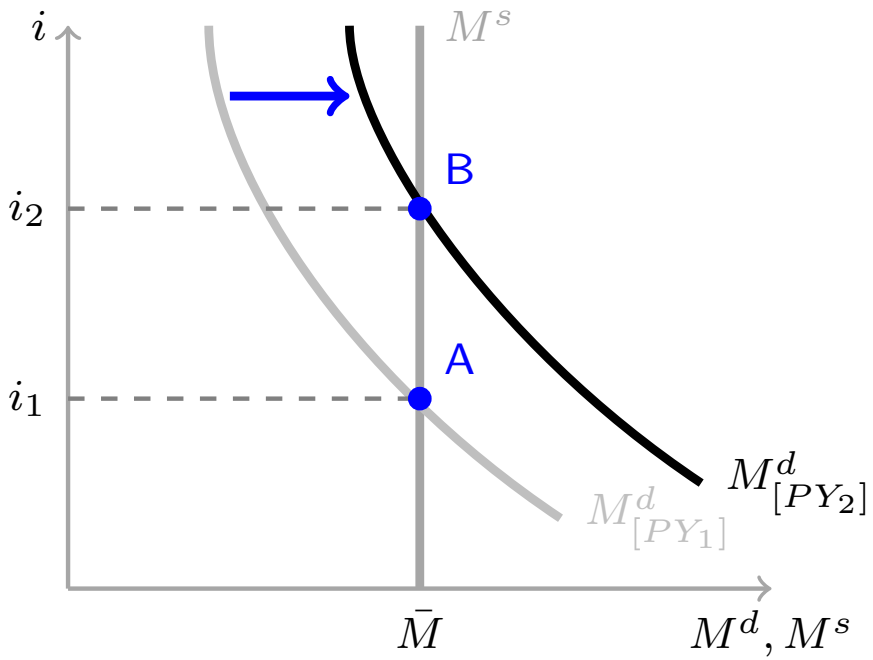
Die Zentralbank legt die Geldmenge $\bar{M}$ fest.



- Der Zins passt sich so an, dass Geldangebot und Geldnachfrage übereinstimmen

Komparative Statik bei Geldmengensteuerung I

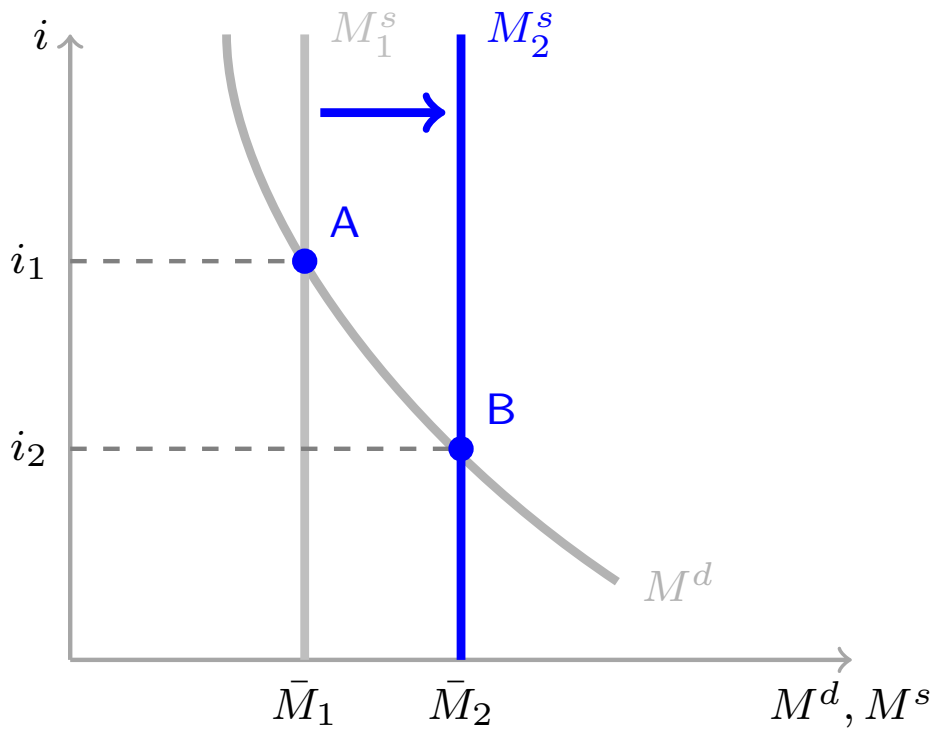
Höheres Nominaleinkommen



- Steigt das Nominaleinkommen, verschiebt sich die Geldnachfrage nach rechts
- Bei gegebener Geldmenge steigt der Gleichgewichtszins

Komparative Statik bei Geldmengensteuerung II

Expansive Geldpolitik



- Eine Ausweitung der Geldmenge senkt den Gleichgewichtszins

Wie entsteht Zentralbankgeld?

Offenmarktgeschäfte



Offenmarktgeschäfte der Zentralbank

- **Expansive Geldpolitik**
  - Die Zentralbank kauft Wertpapiere
  - Sie bezahlt mit neu geschaffenem Zentralbankgeld
- **Restriktive Geldpolitik**
  - Die Zentralbank verkauft Wertpapiere
  - Dadurch wird dem Wirtschaftskreislauf Geld entzogen

Begriff

Solche Käufe und Verkäufe heißen **Offenmarktgeschäfte**.

Die Bilanz der Zentralbank

Expansive Offenmarktpolitik

- Auf der Aktivseite stehen Wertpapiere
- Auf der Passivseite steht das von der Zentralbank geschaffene Geld
- Kauft die Zentralbank Wertpapiere, steigen beide Seiten der Bilanz

a) Zentralbankbilanz

Aktiva	Passiva
Wertpapiere (Währungsreserven, Gold, Staatsanleihen, Anleihen privater Unternehmen)	Geldmenge (Bargeld)

b) Expansive Geldpolitik

Aktiva	Passiva
Wertpapiere	Geldmenge (Bargeld)
Ankauf zusätzlicher Wertpapiere +1 Mill. €	Anstieg der Geldmenge +1 Mill. €

Zinsen und Wertpapierpreise

Beispiel

Ein Wertpapier zahlt in einem Jahr 100 Euro aus.

$$i = \frac{100 - P_B}{P_B} \qquad \Leftrightarrow \qquad P_B = \frac{100}{1+i}$$

- Steigt der Zinssatz, fällt der Wertpapierpreis
- Sinkt der Zinssatz, steigt der Wertpapierpreis

$\rightarrow$ *Zins und Wertpapierkurs stehen in einer inversen Beziehung*

Warum fallen Wertpapierpreise, wenn die Zinsen steigen?

Ausgangspunkt

Eine alte Anleihe zahlt einen festen Zinskupon. Steigt der Marktzins, wird diese alte Anleihe unattraktiver.

- Anleger vergleichen alte und neue Anleihen
- Neue Anleihen bieten nun einen höheren Zins
- Damit alte Anleihen trotzdem gekauft werden, muss ihr Preis sinken

$\rightarrow$ *Zinsanstieg bedeutet Kursrückgang*

Beispiel: Kauf einer Staatsanleihe

- Ein Anleger kauft eine zehnjährige Staatsanleihe im Wert von 10.000 €
- Der Zinskupon beträgt 5 % pro Jahr
  - jährliche Zinszahlung: 500 €
- Am Ende der Laufzeit erhält der Anleger zusätzlich die 10.000 € zurück

Beim Kauf

Wenn Kuponzins und Marktzins beide 5 % betragen, entspricht der Kurswert dem Nominalwert:

$$\text{Kurswert} = 10.000\,Euro$$

Drei Jahre später: Der Marktzins steigt

- Nach drei Jahren möchte der Anleger die Anleihe verkaufen
- Die Restlaufzeit beträgt noch 7 Jahre
- Inzwischen ist der Marktzins von 5 % auf 6,5 % gestiegen

Problem

Neue Anleihen bringen jetzt 6,5 %, die alte Anleihe aber nur 5 %.

- Wenn beide Anleihen gleich viel kosten würden, würde niemand die alte Anleihe kaufen
- Deshalb muss ihr Kurs sinken

Wie stark sinkt der Kurs?

- Die Zinsdifferenz beträgt:

$$6{,}5\% - 5\% = 1{,}5\%$$

- Diese geringeren Zinseinnahmen wirken noch über 7 Jahre

$$1{,}5\% \times 7 = 10{,}5\%$$

Folge

Der Kurs fällt von 100 % auf 89,5 %.

$$10.000 \times 0{,}895 = 8.950\,Euro$$

Gesamtertrag des Anlegers

- In den ersten 3 Jahren erhält der Anleger:

$$3 \times 500\,Euro = 1.500\,Euro$$

- Beim Verkauf nach 3 Jahren entsteht ein Kursverlust:

$$10.000\,Euro - 8.950\,Euro = 1.050\,Euro$$

Gesamtgewinn

$$1.500\,Euro - 1.050\,Euro = 450\,Euro$$

$\rightarrow$ *Der Zinsanstieg senkt den Kurs der alten Anleihe.*

Wertpapierpreise bei langer Laufzeit

- Bei einem Papier mit unendlicher Laufzeit gilt:

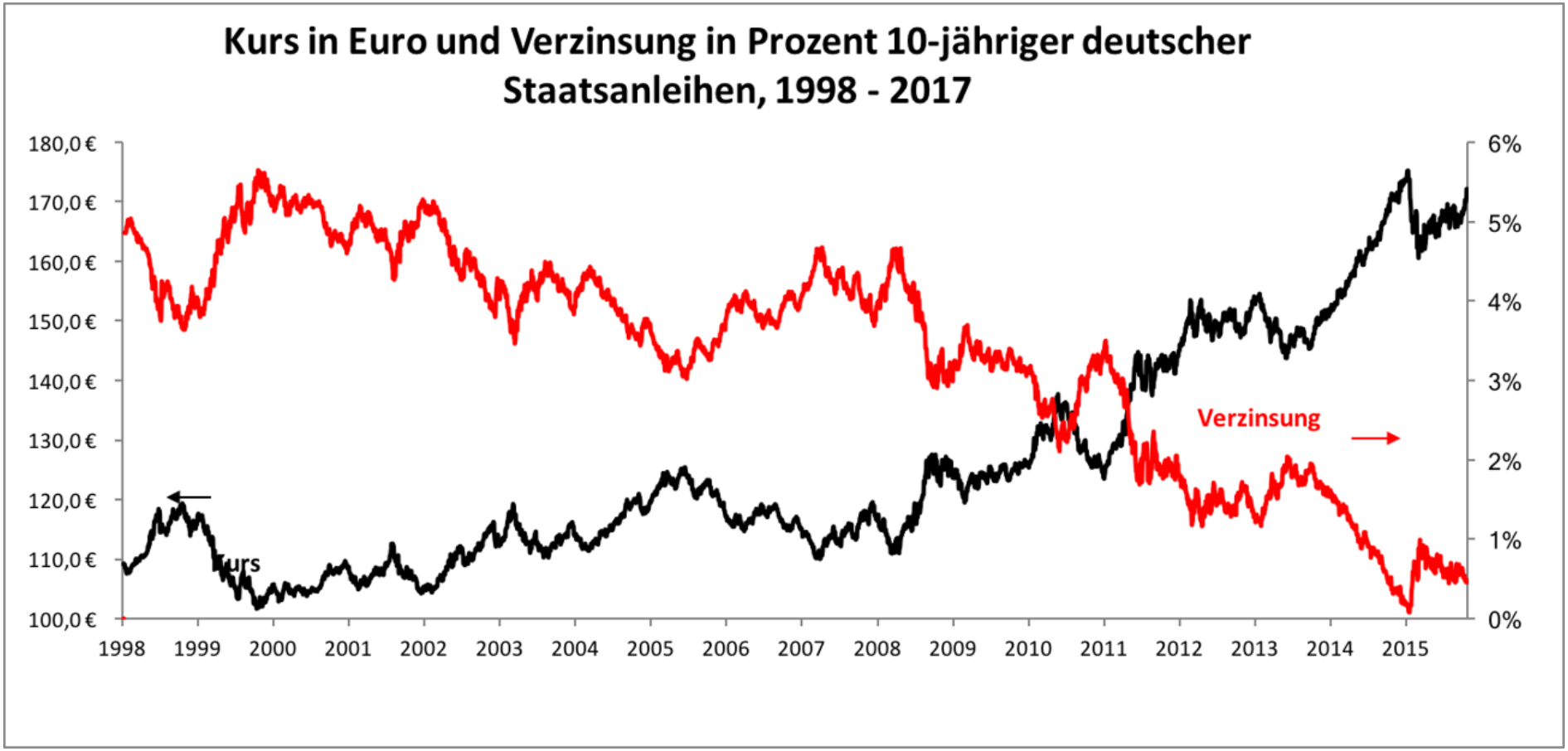
$$P_B = \frac{100}{1+i} + \frac{100}{(1+i)^2} + \frac{100}{(1+i)^3} + \cdots$$

- Daraus folgt:

$$P_B = \frac{100}{i}$$

- Auch hier gilt:
  - höherer Zins $\Rightarrow$ niedrigerer Preis

Offenmarktgeschäfte und Wertpapierpreise



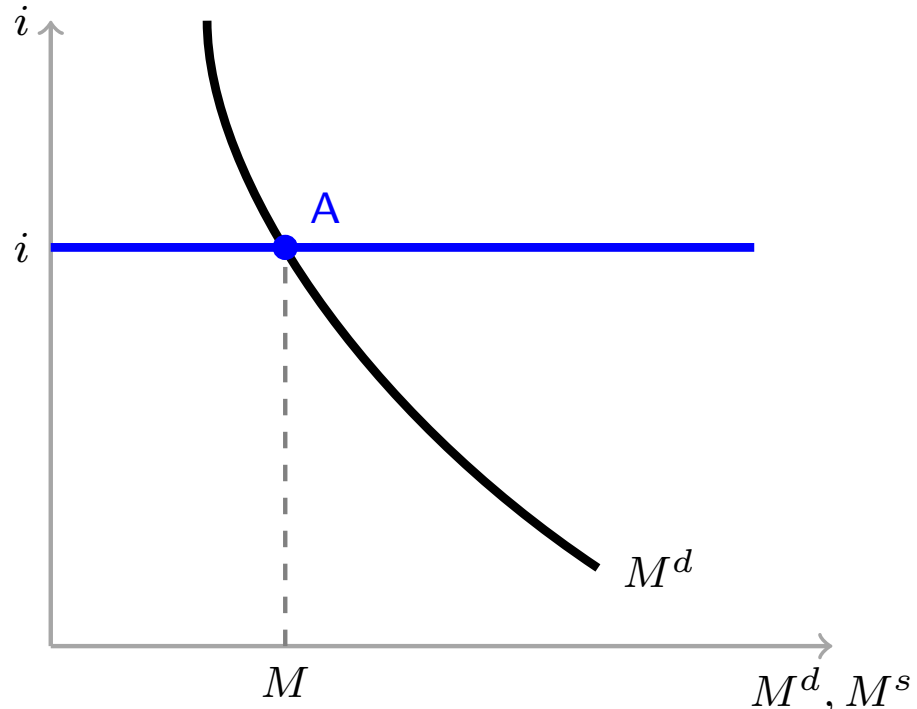
- Kauft die Zentralbank Wertpapiere, steigt deren Preis
- Höhere Wertpapierpreise bedeuten niedrigere Zinsen

Zinssteuerung durch die Zentralbank

Alternative zur Geldmengensteuerung

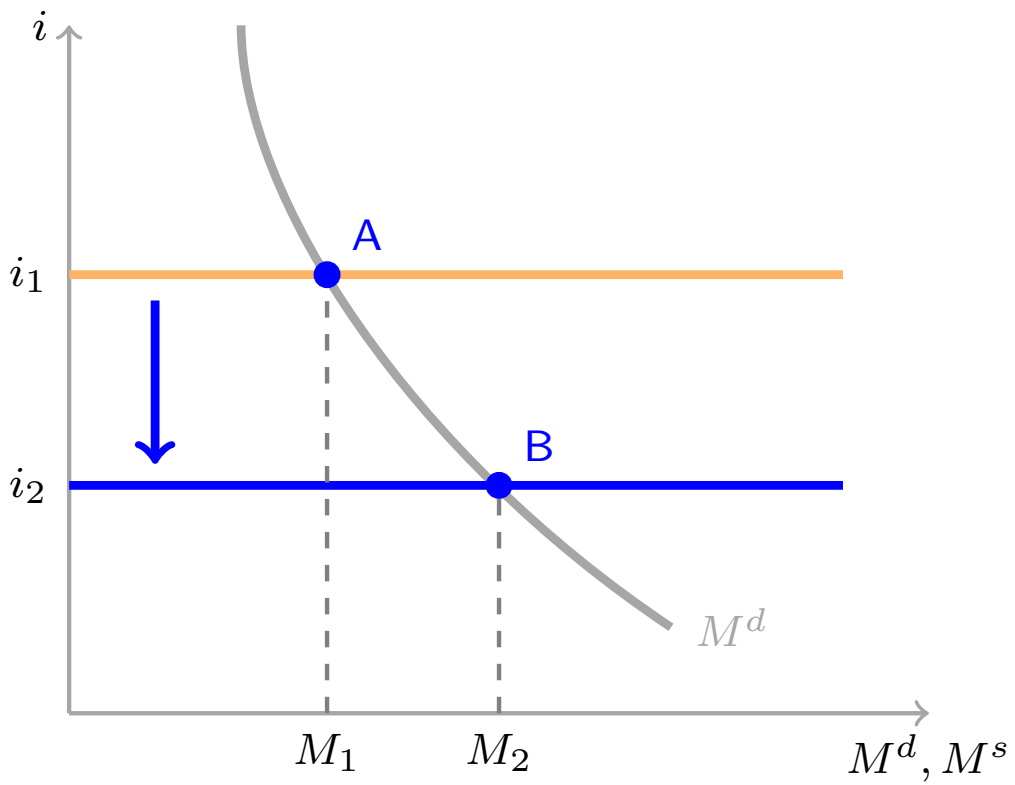
Die Zentralbank legt direkt den Zinssatz (Hauptrefinanzierungssatz) fest.

- Dann wird die Geldmenge endogen bestimmt
- Die Zentralbank stellt genau so viel Geld bereit, wie zu diesem Zinssatz nachgefragt wird



Komparative Statik bei Zinssteuerung I

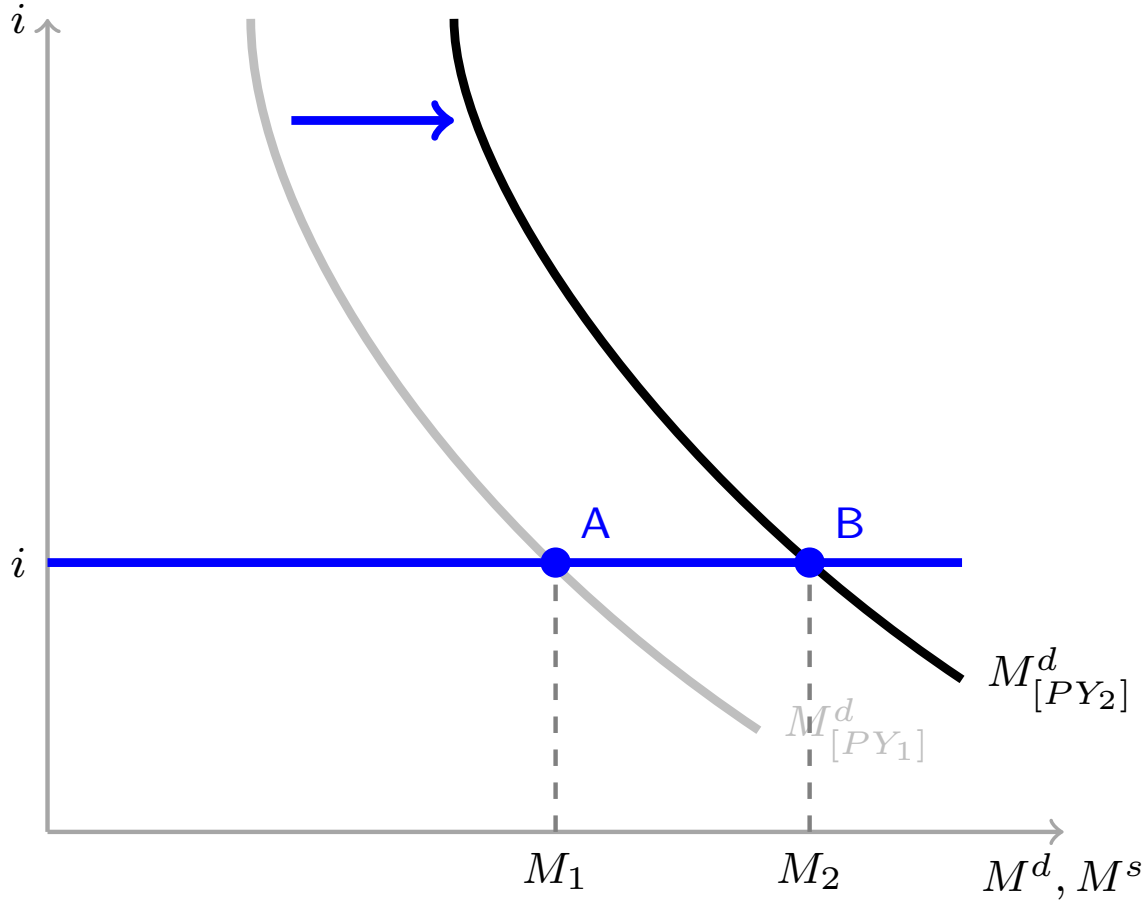
Die Zentralbank senkt den Zinssatz



- Sinkt der Zinssatz, steigt die Geldnachfrage
- Bei Zinssteuerung steigt damit auch die Geldmenge

Komparative Statik bei Zinssteuerung II

Steigendes Nominaleinkommen

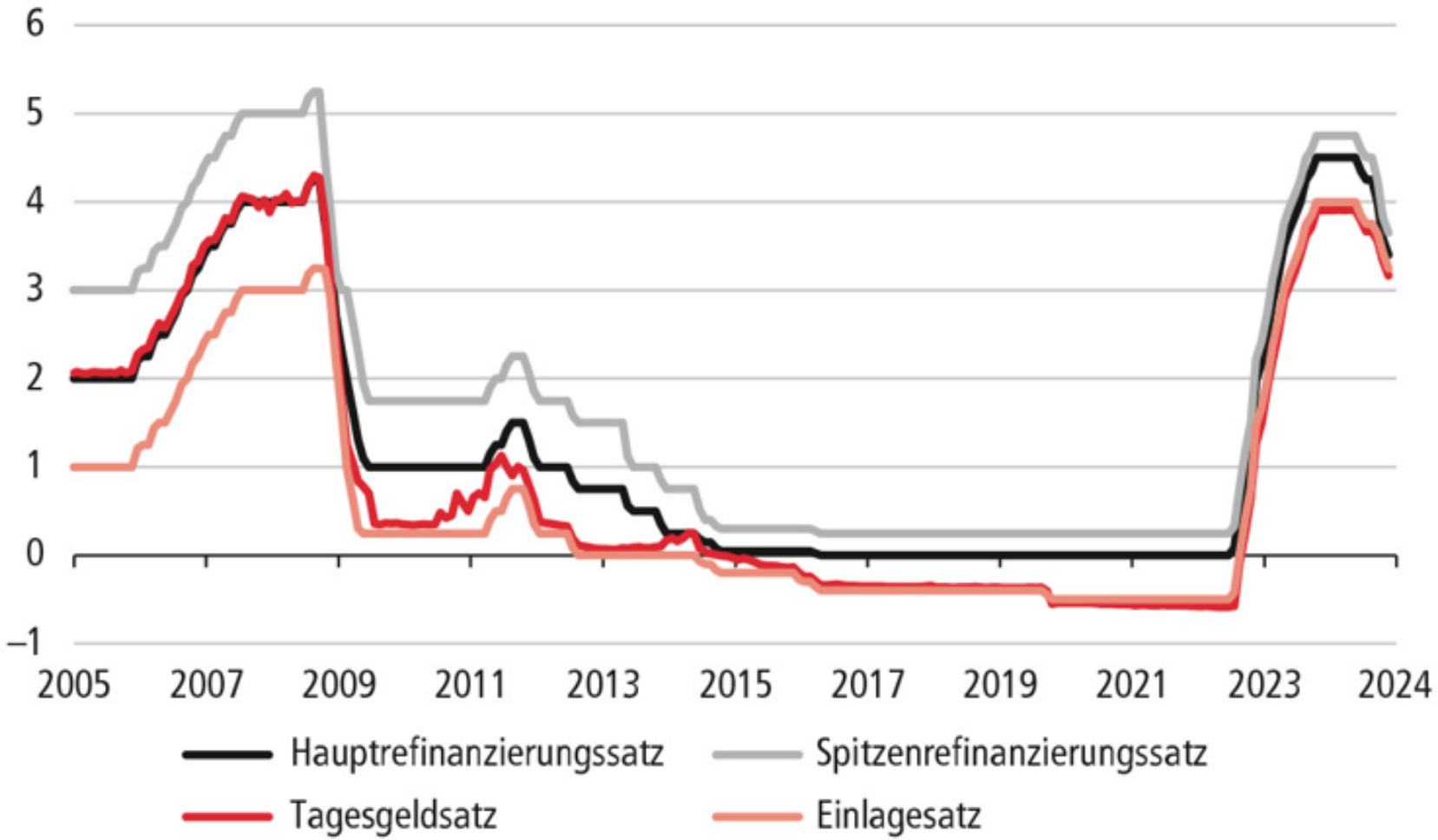


- Bei konstantem Zins führt höheres Nominaleinkommen zu höherer Geldmenge

Geldpolitik der EZB

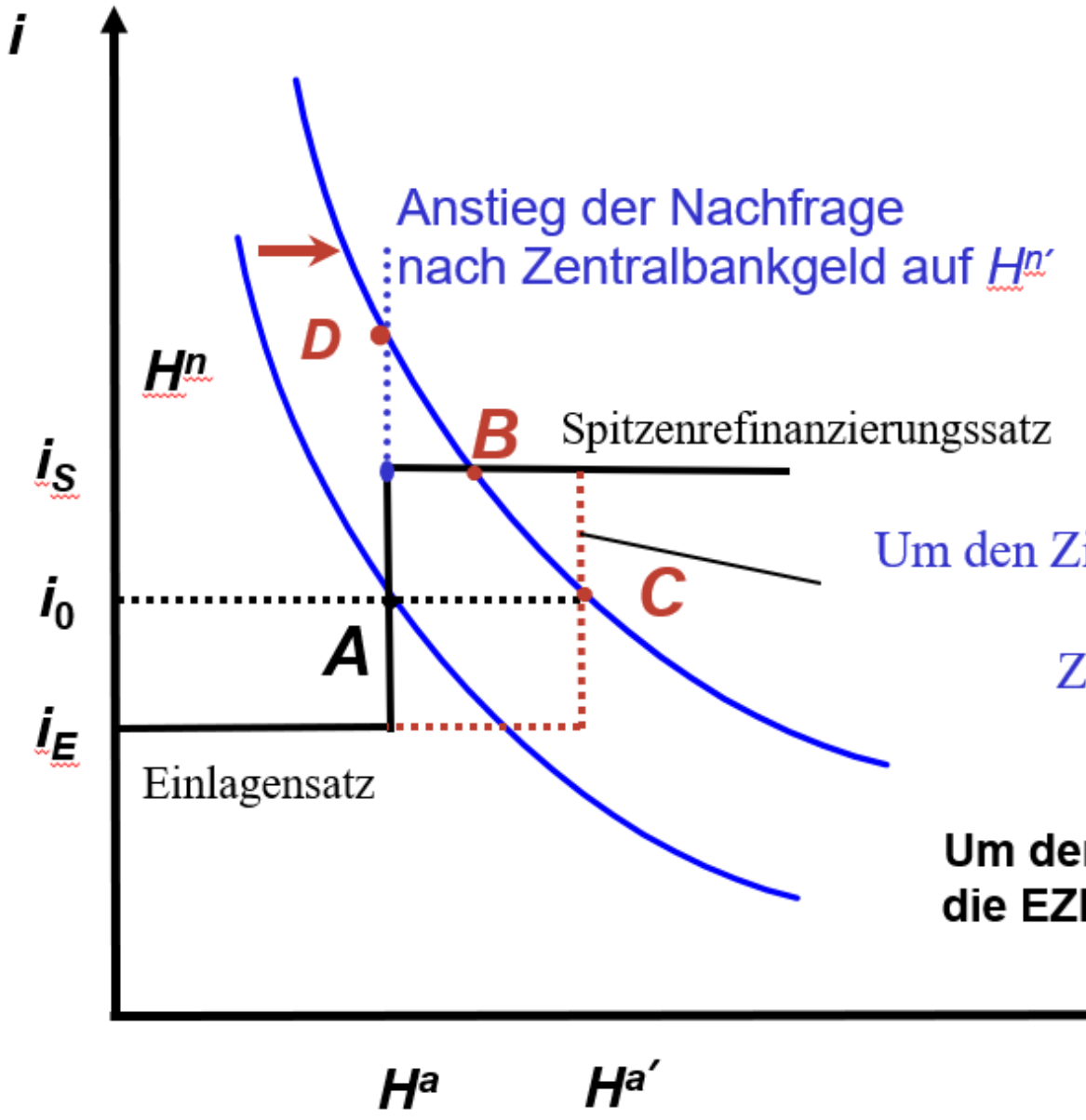
- Die EZB steuert heute vor allem über Zinsen
- Wichtige Zinssätze:
  - Hauptrefinanzierungssatz
  - Einlagesatz
  - Spitzenrefinanzierungssatz
- Diese Zinssätze bilden einen **Zinskorridor**

EZB-Zinskorridor



- Der Interbankenzins bewegt sich typischerweise zwischen Unter- und Obergrenze

EZB-Leitzinsen



Bei einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach Zentralbankgeld würde der Zins stark ansteigen (Punkt *D*).
Der Spitzenrefinanzierungssatz begrenzt den Anstieg auf i_s.

Um den Zins konstant zu halten, muss das Angebot an Zentralbankgeld auf $H^{a'}$ ausgeweitet werden

Um den Leitzins zu stabilisieren, legt die EZB Ober- und Untergrenzen fest (Zinskorridor)

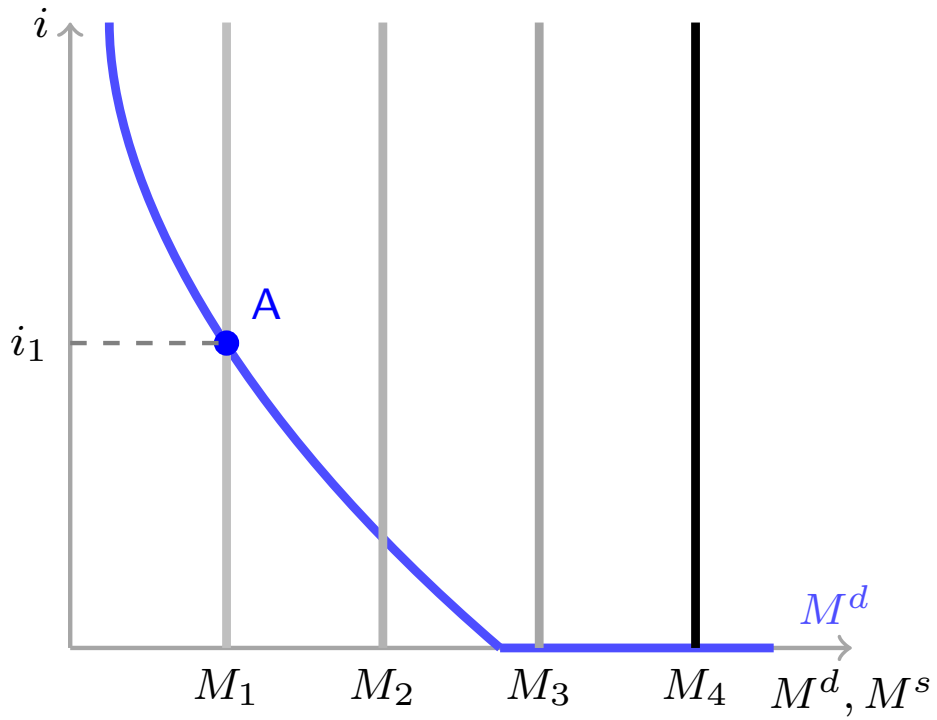
Die Liquiditätsfalle

Idee

Der Nominalzins kann nicht beliebig weit unter null sinken.

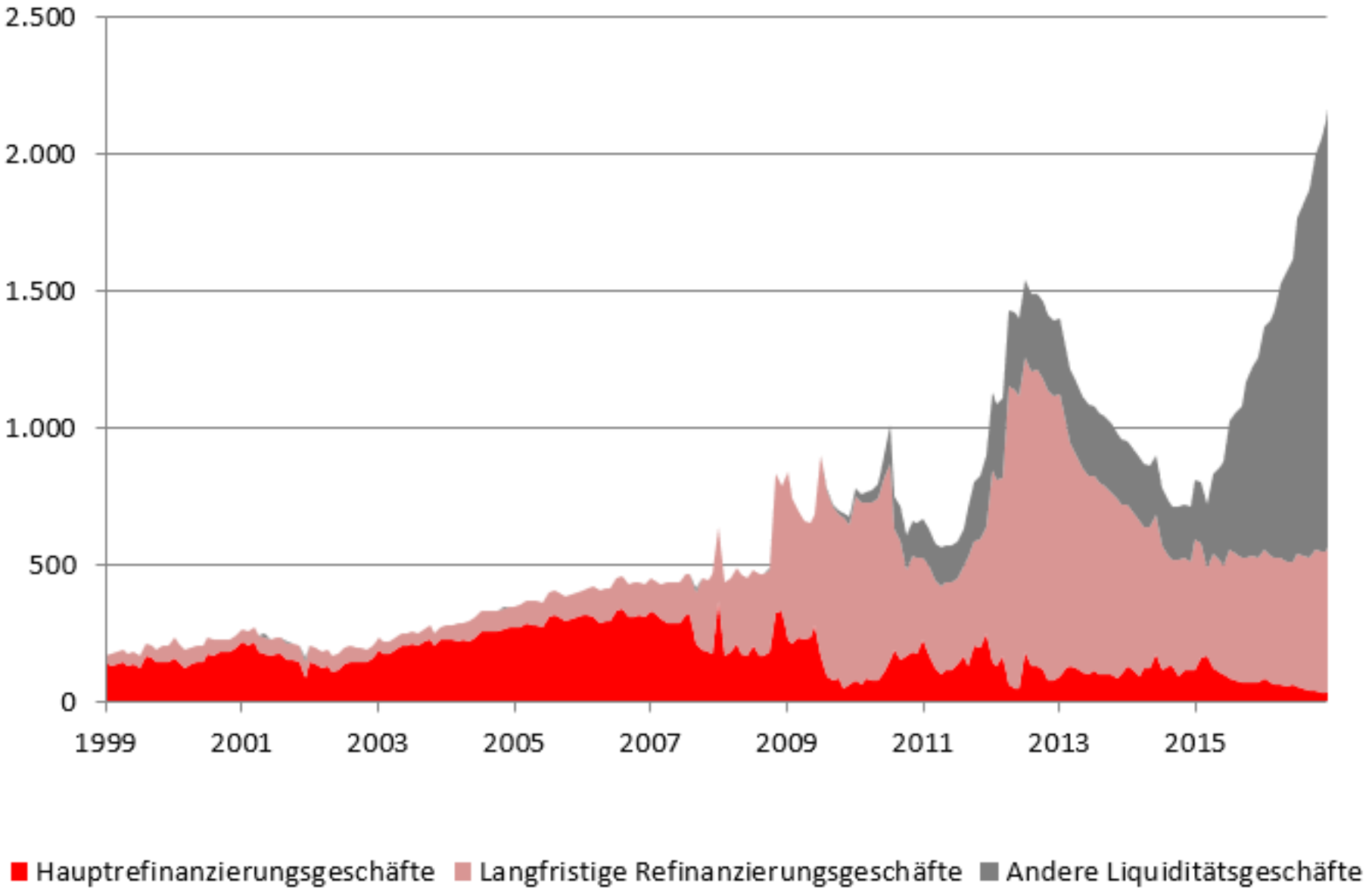
- Bei sehr niedrigen Zinsen wird Bargeld relativ attraktiv
- Dann kann eine weitere Ausweitung der Geldmenge den Zins kaum noch senken
- Die konventionelle Geldpolitik verliert an Wirkung

Geldpolitik an der Zinsuntergrenze



- Jenseits eines bestimmten Punktes erhöht mehr Geld nur noch die Kassenhaltung
- Der Zins sinkt nicht weiter

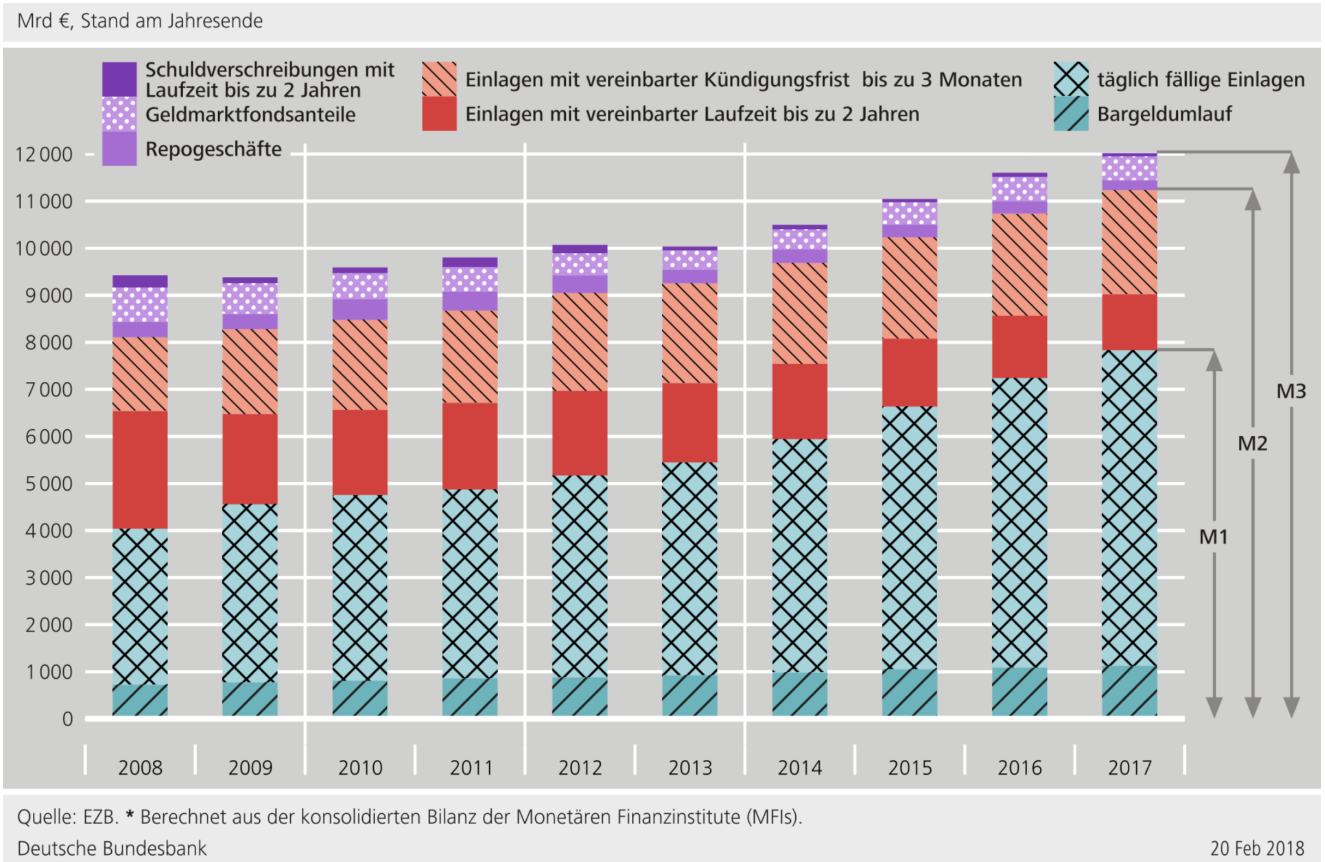
Die Politik der EZB in der Krise



Unkonventionelle Geldpolitik der EZB

- In der Krise weitete die EZB ihre Liquiditätsbereitstellung stark aus
- Sie nutzte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte
- Später kamen umfangreiche Wertpapierkäufe hinzu
- Diese Maßnahmen gingen über die klassische Zinspolitik hinaus

Geldmengenaggregate



Bundesbank

- Bisher haben wir die Geldschöpfung stark vereinfacht
- Als Nächstes betrachten wir die Rolle der Geschäftsbanken

Geldmengenaggregate im Euroraum (EZB)

Die EZB unterscheidet verschiedene Geldmengenaggregate nach ihrem Liquiditätsgrad:

- **M0 (Geldbasis / Zentralbankgeld):**
  - Bargeld im Umlauf
  - + Reserven der Geschäftsbanken bei der Zentralbank
- **M1 (eng gefasste Geldmenge):**
  - Bargeld im Umlauf
  - + Sichteinlagen (Girokonten)
- **M2:**
  - M1
  - + Termineinlagen (Laufzeit bis 2 Jahre)
  - + Spareinlagen (Kündigungsfrist bis 3 Monate)
- **M3 (weit gefasste Geldmenge):**
  - M2
  - + Geldmarktfondsanteile
  - + kurzfristige Schuldverschreibungen
  - + Repogeschäfte

Geschäftsbanken und Geldschöpfung

- Bisherige Annahme:
  - Die gesamte Geldmenge wird von der Zentralbank bereitgestellt
- In der Realität halten Haushalte und Unternehmen:
  - Bargeld
  - Sichteinlagen
- Sichteinlagen werden von Geschäftsbanken geschaffen

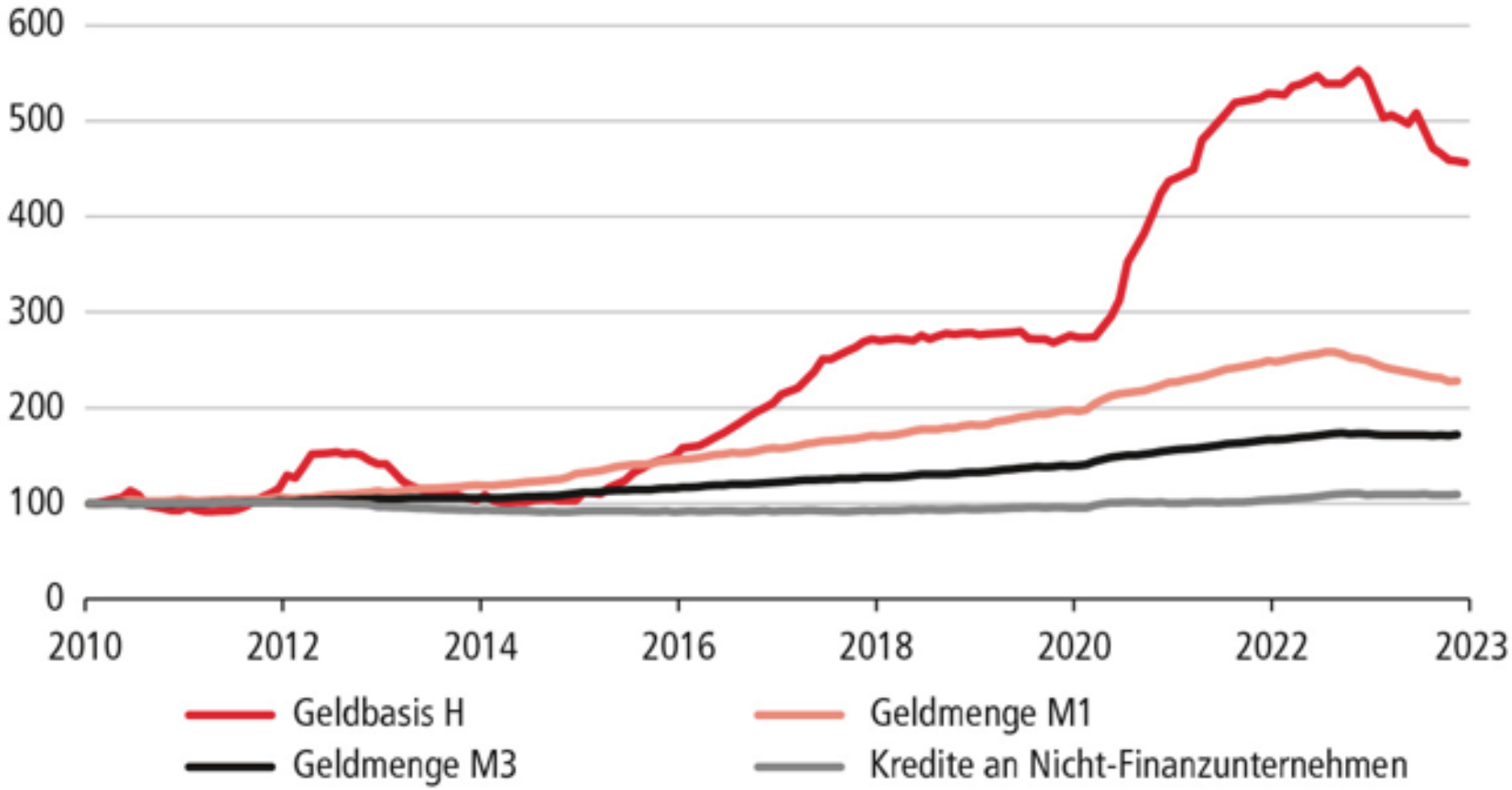
Zentralbankgeld und Geldmenge

- H: Zentralbankgeld bzw. Geldbasis
  - Bargeld
  - Reserven der Geschäftsbanken

- M: Geld im Nichtbankensektor (Haushalte und Unternehmen)
  - Bargeld
  - Sichteinlagen

$\rightarrow$ *Geschäftsbanken können Geld „erschaffen“*

Geldbasis vs. Geldmenge



- Geldbasis (H) steigt stark seit der Finanzkrise
- Geldmengen (M1, M3) steigen deutlich weniger
- Kredite entwickeln sich deutlich schwächer

Was ist eine Geschäftsbank?

- Geschäftsbanken sind **Finanzintermediäre**
- Sie nehmen Einlagen entgegen und vergeben Kredite
- Ihre Verbindlichkeiten umfassen Sichteinlagen
- Dadurch können sie Geld erschaffen

Bilanz von Zentralbank und Geschäftsbanken

(a) **Zentralbankbilanz**

Aktiva	**Passiva**
Wertpapiere	Zentralbankgeld = Bargeld + Reservehaltung der Geschäftsbanken

(b) **Bilanz der Geschäftsbanken**

Aktiva	**Passiva**
Reservehaltung Kredite Wertpapiere	Sichteinlagen

Wie schaffen Geschäftsbanken Geld?

- Vergibt eine Bank einen Kredit, entstehen gleichzeitig:
  - ein Aktivposten: Kredit
  - ein Passivposten: Sichteinlage
- Dadurch steigt die Geldmenge
- Geschäftsbanken schaffen also Geld in Form von Einlagen

Reserven der Geschäftsbanken

- Banken halten einen Teil ihrer Verbindlichkeiten in Form von Reserven
- Gründe für das Halten von Reserven:
  - Bargeldabhebungen der Kunden
  - Zahlungen zwischen Banken (Interbankenverkehr)
  - Mindestreservepflicht
- **Wichtig:**
  - Kreditvergabe ist nicht direkt durch vorhandene Einlagen begrenzt
  - Kredite schaffen Einlagen und erhöhen damit den Bedarf an Reserven

Formale Erweiterung: Reserven und Sichteinlagen

- Vereinfachend zunächst:
  - keine Bargeldhaltung der privaten Haushalte

$$M^d = PYL(i)$$

$$H^d = \theta M^d = \theta PYL(i)$$

- θ: Mindestreservesatz

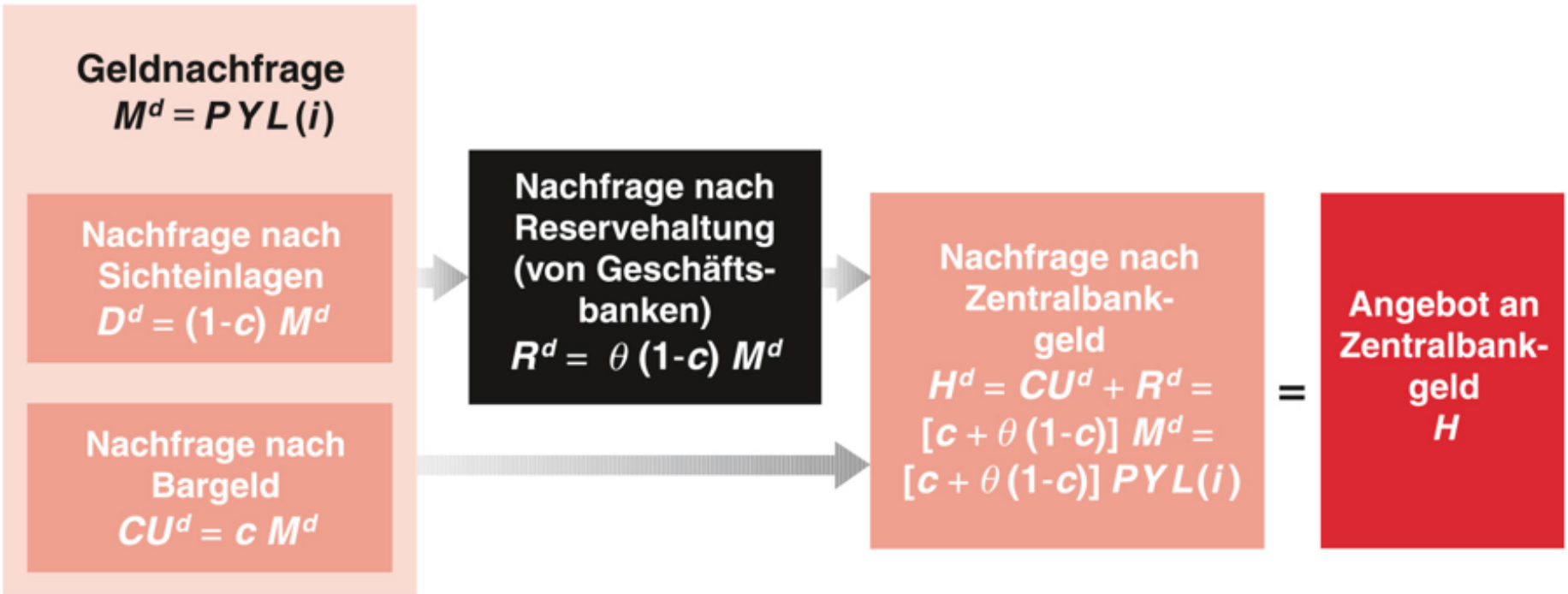
Bargeld und Sichteinlagen

- Nun unterscheiden wir zwischen Bargeld und Sichteinlagen

$$CU^d = cM^d \qquad\qquad D^d = (1-c)M^d$$

- CU^d: Bargeldnachfrage
- D^d: Nachfrage nach Sichteinlagen
- c: Anteil des Bargelds an der gesamten Geldnachfrage

Von Geldnachfrage zu Zentralbankgeld



- Zerlegung der Geldnachfrage in Bargeld, Einlagen und Reserven
- $\Rightarrow$ Nachfrage nach Zentralbankgeld ergibt sich indirekt aus M^d

Nachfrage nach Zentralbankgeld

- Die Nachfrage nach Zentralbankgeld setzt sich zusammen aus:
  - Bargeld
  - Reserven

$$R^d = \theta D^d = \theta(1-c)M^d$$

$$H^d = CU^d + R^d$$

$$H^d = [c + \theta(1-c)]\, M^d$$

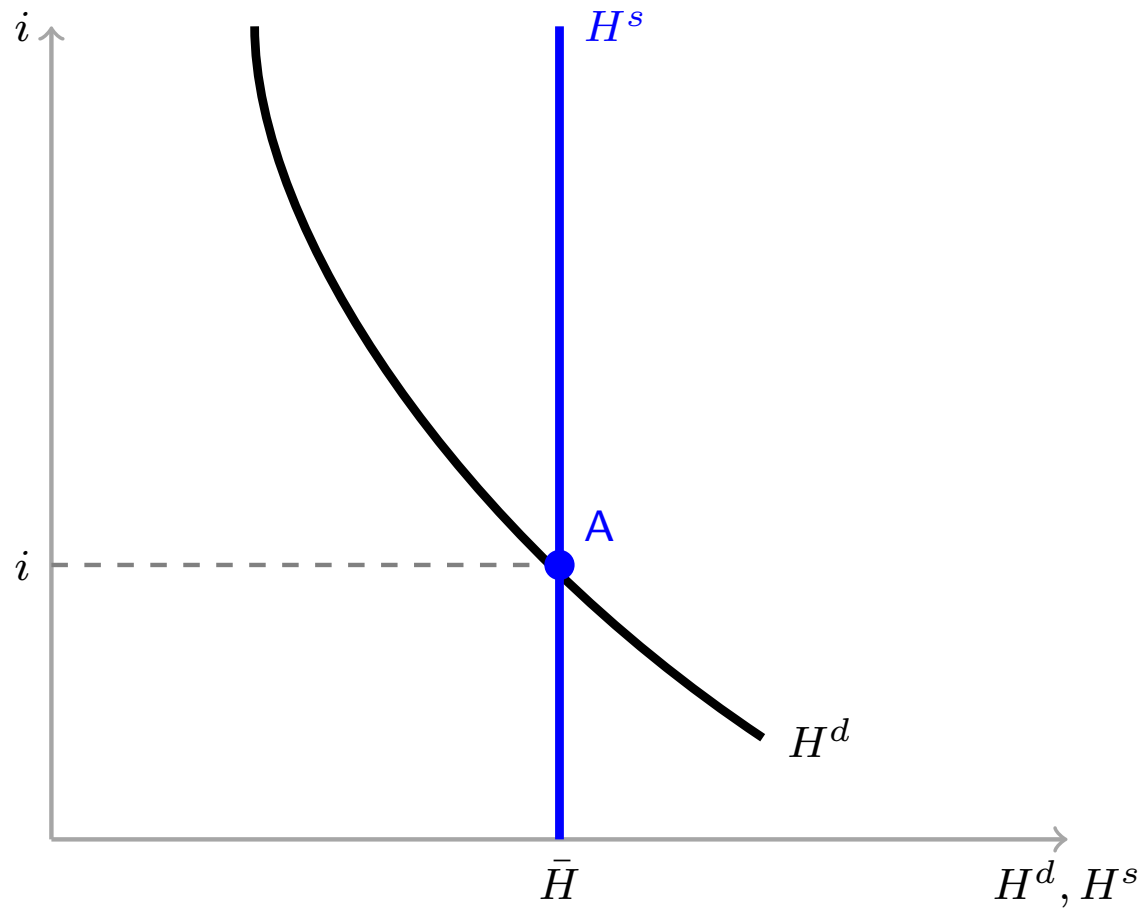
Zentralbankgeld im Gleichgewicht

$$H = H^d$$

$$H = [c + \theta(1 - c)]\, PYL(i)$$

- Auch hier ergibt sich der Gleichgewichtszins aus Angebot und Nachfrage
- Geschäftsbanken verändern aber die Beziehung zwischen Geldbasis und Geldmenge

Gleichgewicht auf dem Markt für Zentralbankgeld



- Der Zins passt sich so an, dass Angebot und Nachfrage nach Zentralbankgeld übereinstimmen

Reserven der Banken im Euroraum

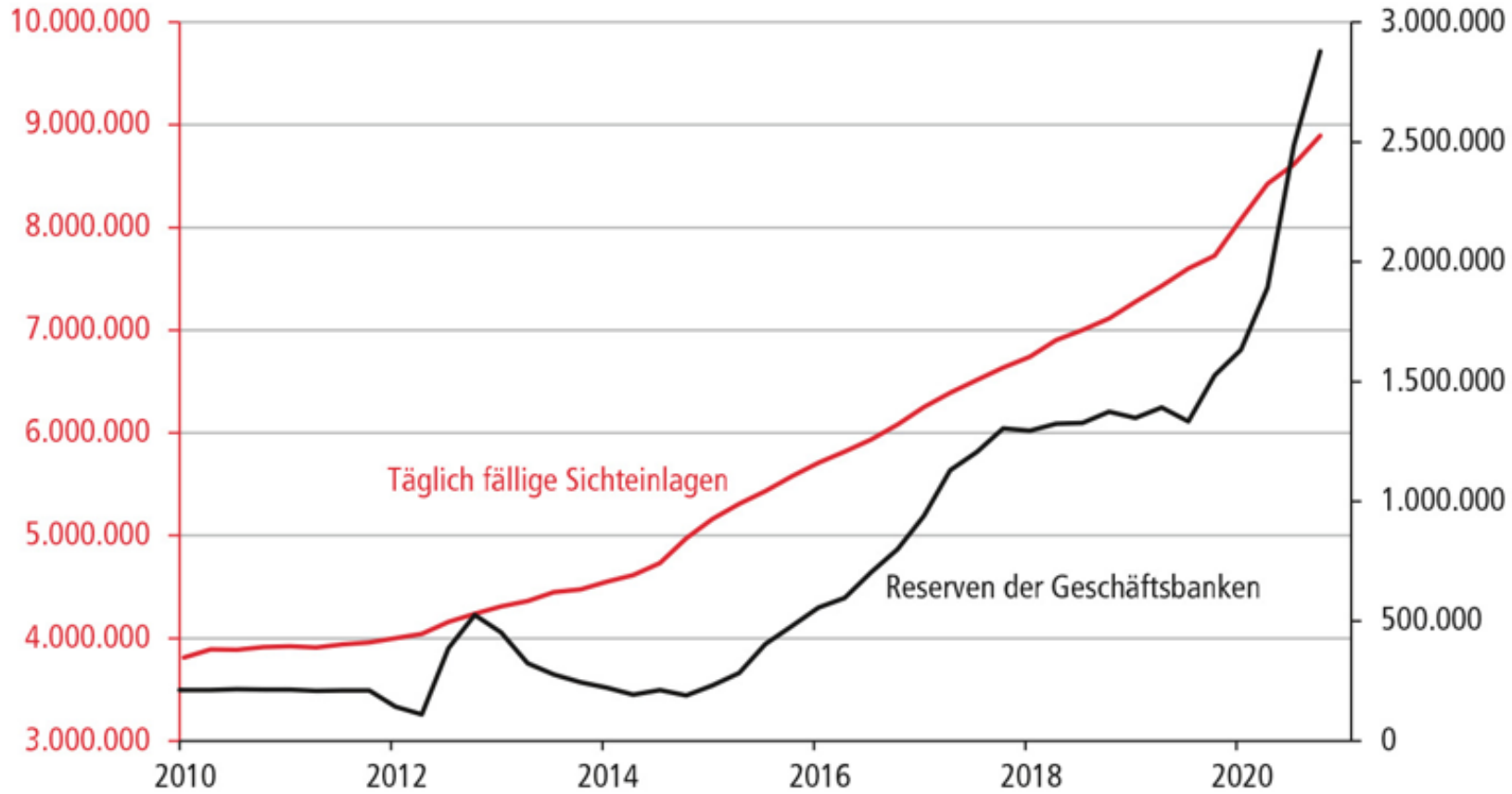


Abbildung 4.12 **Reserven der Geschäftsbanken (rechte Skala) und täglich fällige Sichteinlagen (linke Skala) im Euroraum, in Mrd. Euro**

Quelle: EZB

- Seit 2019: starker Anstieg der Reserven
- Gleichzeitig: Anstieg der Sichteinlagen

Warum steigen die Reserven?

- **Expansive Geldpolitik der EZB**
  - Anleihekäufe (APP, PEPP)
  - Langfristkredite an Banken (TLTROs)
- **Mechanismus:**
  - EZB kauft Wertpapiere
  - Zahlung in Zentralbankgeld
  - $\Rightarrow$ Reserven der Banken steigen
  - $\Rightarrow$ Sichteinlagen steigen
- **Wichtig:**
  - Hohe Reserven $\neq$ hohe Kreditvergabe

Zusammenfassung

- Die Geldnachfrage hängt positiv vom Nominaleinkommen und negativ vom Zinssatz ab
- Im Gleichgewicht gilt: Geldangebot = Geldnachfrage
- Die Zentralbank kann entweder die Geldmenge oder den Zinssatz steuern
- Offenmarktgeschäfte beeinflussen Wertpapierpreise und Zinsen
- Geschäftsbanken spielen eine zentrale Rolle bei der Geldschöpfung